

Relação entre os Clusters Tecnológicos e o Desenvolvimento Econômico Regional em São José dos Campos

- **Qual a relação entre os setores industriais presentes e o desenvolvimento tecnológico regional?**

- **Agropolo Vale:** O Agropolo Vale demonstra a relação entre o setor agroindustrial e o desenvolvimento tecnológico regional ao promover a incorporação de tecnologias aos sistemas produtivos e de consumo do agronegócio. O cluster conecta empresas de base tecnológica, produtores, processadores, instituições de pesquisa e universidades, incentivando projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), transferência tecnológica e acesso a mercados nacionais e internacionais. Além disso, atua na atração de investimentos, capacitação empresarial e desenvolvimento de soluções sustentáveis para o setor. Dessa forma, o Agropolo Vale potencializa São José dos Campos ao ampliar a competitividade das empresas da região, estimular a inovação aplicada ao agronegócio e fortalecer o ecossistema tecnológico local.

- **Saúde e Biotecnologia:** O Cluster de Saúde e Biotecnologia evidencia a relação entre o setor da saúde e o desenvolvimento tecnológico regional por meio da integração entre empresas, startups, universidades e centros de pesquisa voltados à criação de soluções inovadoras para a área da saúde. O cluster foi criado para impulsionar a geração de negócios, estimular parcerias estratégicas e promover o desenvolvimento de tecnologias com impacto nacional e internacional. Sua atuação fortalece a pesquisa científica, a inovação tecnológica e a formação de mão de obra especializada, contribuindo para consolidar São José dos Campos como referência em saúde, ciência e biotecnologia. Além disso, a iniciativa favorece a atração de investimentos e a expansão de empresas de base tecnológica para o município.

- **Aeroespacial Brasileiro:** O Cluster Aeroespacial & Defesa, criado em 2006 e vinculado ao PIT-SJC, consolida São José dos Campos como polo tecnológico da América Latina. Reúne mais de 150 empresas nacionais e internacionais, além de instituições como ITA, DCTA e Embraer, gerando cerca de 15 mil empregos diretos e atraindo investimentos superiores a R\$ 2,1 bilhões. Esse cluster promove capacitação profissional em áreas críticas da indústria aeronáutica, organiza rodadas de negócios e missões internacionais e oferece suporte à inovação por meio de laboratórios e incubadoras. Também potencializa São José dos Campos ao estimular projetos de mobilidade aérea urbana, como os eVTOLs, e ao fortalecer a

internacionalização das empresas locais. Em termos econômicos, o setor aeroespacial isolado apresentou crescimento expressivo nas exportações, de aproximadamente 63,7% entre 2023 e 2024, passando de US\$1,665 bilhão para US\$2,727 bilhões. Esse desempenho foi significativamente superior ao crescimento médio das exportações totais da cidade, que foi de cerca de 30% no mesmo período. Assim, o cluster aeroespacial não apenas acompanhou a expansão geral, mas foi o principal responsável por impulsionar a balança comercial de São José dos Campos.

- **TIC Vale:** O TIC Vale, formalizado em 2011 e vinculado ao Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (PIT-SJC), fortalece o ecossistema regional de tecnologia da informação e comunicação ao reunir empresas, universidades e centros de pesquisa. Esse cluster contribui para reduzir o déficit de mão de obra qualificada, aproximar pesquisa e mercado e gerar novas oportunidades de negócios. Além disso, potencializa São José dos Campos ao promover a integração entre instituições acadêmicas e empresariais, atraindo investimentos e estimulando a internacionalização. Com programas de capacitação, eventos de conexão como o RM Vale TI e iniciativas de inovação aberta, o TIC Vale consolida a cidade como referência nacional em tecnologia e inovação digital, ampliando sua competitividade e impacto econômico regional.

→ Os clusters Agropolo Vale e Saúde e Biotecnologia demonstram que o desenvolvimento tecnológico regional está diretamente relacionado à capacidade dos setores industriais de integrar empresas, universidades, centros de pesquisa e poder público em torno da inovação. Por meio da criação de soluções tecnológicas, da transferência de conhecimento e da atração de investimentos, esses setores fortalecem a competitividade econômica e ampliam as oportunidades de crescimento sustentável. Inseridos no ecossistema do Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, que possui mais de 300 empresas vinculadas, os clusters contribuem para consolidar o município como um dos principais polos de inovação do país, impulsionando o desenvolvimento tecnológico regional e a geração de novas oportunidades econômicas.

- **Como o ecossistema produtivo regional se conecta com inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico?**

- **Agropolo Vale:** O Agropolo Vale conecta empresas, produtores, universidades e centros de pesquisa para promover a modernização do agronegócio por meio da inovação tecnológica. O cluster atua na transferência de tecnologia, capacitação empresarial, acesso a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), além de apoiar a atração de investimentos e a abertura de mercados nacionais e internacionais. Como resultado, fortalece a competitividade das empresas associadas e contribui para o desenvolvimento econômico regional. Para São José dos Campos, o Agropolo Vale amplia a diversificação da economia local, fortalece o ambiente de inovação e cria oportunidades para novos negócios ligados ao agronegócio sustentável e tecnológico.

- **Saúde e Biotecnologia:** O Cluster de Saúde e Biotecnologia foi criado para integrar empresas, startups, universidades, laboratórios e centros de pesquisa, promovendo um ambiente colaborativo voltado ao desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor da saúde. O cluster busca ampliar a geração de negócios, estimular parcerias estratégicas, desenvolver competências profissionais e fortalecer a competitividade das organizações participantes. Em São José dos Campos, sua atuação contribui para atrair investimentos, impulsionar pesquisas científicas e consolidar o município como referência nacional em inovação aplicada à saúde e à biotecnologia, gerando impactos positivos para a economia e para a qualidade dos serviços oferecidos à população.

- **Aeroespacial Brasileiro:** Já o Cluster Aeroespacial Brasileiro, criado em 2006, reúne mais de 150 empresas nacionais e internacionais, além de instituições como ITA, DCTA e Embraer. Sua atuação conecta inovação e tecnologia ao desenvolvimento econômico por meio de projetos de mobilidade aérea urbana, laboratórios multiusuários e incubadoras. Em termos de impacto, o cluster gera cerca de 15 mil empregos diretos, atraiu mais de R\$ 2,1 bilhões em investimentos e impulsionou as exportações aeroespaciais, que cresceram aproximadamente 63,7% entre 2023 e 2024, superando em muito o crescimento médio das exportações totais da cidade (~30%). Esses resultados evidenciam sua relevância como motor da balança comercial e da competitividade regional.

- **TIC Vale:** O TIC Vale, formalizado em 2011 e vinculado ao Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (PIT-SJC), promove a integração entre instituições acadêmicas e empresariais na área de tecnologia da informação e comunicação. Por meio de programas de capacitação, eventos de conexão como o RM Vale TI e iniciativas de

internacionalização, o cluster reduz o déficit de mão de obra qualificada e gera novas oportunidades de negócios. Essa dinâmica fortalece a competitividade digital da região e atrai investimentos, ampliando o impacto econômico local.

→ Os clusters tecnológicos de São José dos Campos exercem papel fundamental no desenvolvimento econômico e tecnológico da região, gerando empregos, fortalecendo cadeias produtivas e atraindo novas empresas. O Cluster Aeroespacial Brasileiro, considerado o mais importante da América Latina em seu segmento, reúne mais de 100 empresas e é responsável por mais de 15 mil postos de trabalho, fortalecendo toda a cadeia produtiva aeroespacial e de defesa. Já o TIC Vale reúne atualmente 67 empresas voltadas ao desenvolvimento de hardware, software e serviços de tecnologia da informação, atuando em áreas como cidades inteligentes, indústria 4.0 e transformação digital.

Além disso, os clusters de Saúde e Biotecnologia e Agropolo Vale contribuem para a integração entre empresas, universidades e centros de pesquisa, favorecendo a inovação, a criação de novos negócios e a capacitação profissional. Como resultado, São José dos Campos consolida sua posição como um dos principais polos tecnológicos do Brasil, ampliando sua capacidade de atrair investimentos, gerar empregos qualificados e impulsionar o crescimento econômico regional de forma sustentável.

Referências

BRASIL. Prefeitura de São José dos Campos. **Cadeia Produtiva Local**. São José dos Campos, [s.d.]. Disponível em:
<https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/inovacao-e-desenvolvimento-economico/tecnologia/cadeia-produtiva-local> Acesso em: 08 junho 2026.

BRASIL. Prefeitura de São José dos Campos. **Inovação e Tecnologia**. São José dos Campos, [s.d.]. Disponível em:
<https://siteprefeitura.sjc.sp.gov.br/servicos/inovacao-e-desenvolvimento-economico/investimentos/inovacao-e-tecnologia> Acesso em: 08 junho 2026.

BRASIL. Prefeitura de São José dos Campos. **Parque de Inovação Tecnológica**. São José dos Campos, [s.d.]. Disponível em:
<https://sjc.sp.gov.br/servicos/inovacao-e-desenvolvimento-economico/tecnologia/parque-de-inovacao-tecnologica> Acesso em: 09 junho 2026.

BRASIL. Prefeitura de São José dos Campos. **Parque Tecnológico lança Agropolo Vale**. São José dos Campos, 2022. Disponível em:
<https://sjc.sp.gov.br/noticias/2022/marco/21/parque-tecnologico-lanca-agropolo-vale> Acesso em: 09 junho 2026.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO (FAPESP). **Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos lança cluster de saúde e biotecnologia**. São Paulo, 2025. Disponível em:
<https://pesquisaparinovacao.fapesp.br/parque-de-inovacao-tecnologica-sao-jose-dos-campos-lanca-cluster-de-saude-e-biotecnologia> Acesso em: 08 junho 2026.

PARQUE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. **Clusters Connect**. São José dos Campos, [s.d.]. Disponível em:
<https://pitsjc.org.br/clusters-connect> Acesso em: 09 junho 2026.